5. predavanje

Neka je X topološki prostor te neka je $A \subseteq X$. Kažemo da je A **nigdje gust skup** u X ako ne postoji neprazan otvoren skup U u X takav da je $U \subseteq \overline{A}$.

Uočimo da za topološki prostor X i $A \subseteq X$ vrijedi sljedeće:

$$A \text{ je nigdje gust u } X \;\Leftrightarrow\; X \setminus \overline{A} \text{ gust u } X. \tag{1}$$

Primjer 5.1. (1) Svaki konačan podskup od $\mathbf{R}$ je nigdje gust u $\mathbf{R}$. Nadalje, $\mathbf{N}$ i $\mathbf{Z}$ su nigdje gusti u $\mathbf{R}$. Isto tako, svaki konačan podskup od $\mathbf{Q}$ je nigdje gust u $\mathbf{Q}$ te su $\mathbf{N}$ i $\mathbf{Z}$ nigdje gusti u $\mathbf{Q}$.

(2) $\mathbf{N}$ nije nigdje gust u $\mathbf{Z}$.

(3) Neka je X neprazan skup. Jedini nigdje gust skup u $(X, \mathcal{P})$ je $\emptyset$.

(4) Neka je X neprazan skup. Jedini nigdje gust skup u $(X, \{\emptyset, X\})$ je $\emptyset$.

Za topološki prostor X kažemo da je **prve kategorije** ako je X unija prebrojivo mnogo skupova koji su nigdje gusti u X. Ako je X topološki prostor koji nije prve kategorije, onda za X kažemo da je **druge kategorije**.

Analogno definiramo pojam migdje gustog skupa u metričkom prostoru te pojmove metričkog prostora prve i druge kategorije.

Primjer 5.2. (1) Neka je X neprazan skup. Tada su topološki prostori $(X, \mathcal{P}(X))$ i $(X, \{\emptyset, X\})$ druge kategorije. Posebno, $\mathbf{N}$ i $\mathbf{Z}$ (s euklidskim topologijama) su druge kategorije, naime euklidske topologije na $\mathbf{N}$ i $\mathbf{Z}$ su jednake diskretnim topologijama na $\mathbf{N}$ i $\mathbf{Z}$.

(2) $\mathbf{Q}$ je prve kategorije.

Teorem 5.3 (Baireov teorem o kategoriji)**.** *Neka je (X, d) potpun metrički prostor. Tada je (X, d) metrički prostor druge kategorije.*

Dokaz. Pretpostavimo suprotno. Tada je (X, d) prve kategorije pa postoji niz (A_n) nigdje gustih skupova u (X, d) takav da je $X = \bigcup_{n\in\mathbf{N}} A_n$. Slijedi $X = \bigcup_{n\in\mathbf{N}} \overline{A_n}$ pa je stoga

$$\emptyset = \left(\bigcup_{n\in\mathbf{N}} \overline{A_n}\right)^c = \bigcap_{n\in\mathbf{N}} (X \setminus \overline{A_n}). \tag{2}$$

Za svaki $n \in \mathbf{N}$ skup $X \setminus \overline{A_n}$ je gust u X (prema (1)), a očito je i otvoren u X. Prema teoremu 4.9 vrijedi $\bigcap_{n\in\mathbf{N}}(X \setminus \overline{A_n}) \neq \emptyset$, što je očito u kontradikciji sa (2). □

Iz kolegija Metrički prostori znamo da je $\mathbf{R}$ (s euklidskom metrikom) potpun metrički prostor. Stoga je prema prethodnom teoremu $\mathbf{R}$ druge kategorije.

Sljedeću propoziciju dokažite sami.

Propozicija 5.4. *Neka je X topološki prostor, $A \subseteq X$ te $x \in X$. Tada je $x \in \overline{A}$ ako i samo ako svaka otvorena okolina od x u X siječe A.*

Lema 5.5. *Neka je (X, d) metrički prostor te neka su $x, y \in X$ te $r, s > 0$.*

(i) Ako je $d(x, y) + s \leq r$, onda je $K(y, s) \subseteq K(x, r)$.

(ii) Ako je $d(x, y) \geq r + s$, onda je $\overline{K}(x, r) \cap K(y, s) = \emptyset$.

Dokaz. (ii) Pretpostavimo da je $d(x, y) \geq r + s$ te da je $z \in X$ takav da je $z \in K(x, r) \cap K(y, s)$. Tada je $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y) < r + s$, kontradikcija. Na sličan način dokazujemo tvrdnju (i). □

Propozicija 5.6. *Neka je $n \in \mathbf{N}$ te neka je d euklidska metrika na $\mathbf{R}^n$. Neka su $x, y \in \mathbf{R}^2$ i $r, s > 0$ takvi da je $K(x, r) \cap K(y, s) = \emptyset$. Tada je $d(x, y) \geq r + s$.*

Dokaz. Neka je $\| \cdot \|$ euklidska norma na $\mathbf{R}^n$.

Pretpostavimo da je $d(x, y) < r + s$. Uočimo da je $x \neq y$ (jer je $K(x, r) \cap K(y, s) = \emptyset$). Definirajmo

$$r' = \frac{rd(x, y)}{r + s} \text{ i } s' = \frac{sd(x, y)}{r + s}.$$

Tada je $r' < r$, $s' < s$ te $r' + s' = d(x, y)$.

Neka je

$$z = x + \frac{r'}{\|y - x\|}(y - x).$$

Imamo

$$d(z, x) = \|z - x\| = \left\| \frac{r'}{\|y - x\|}(y - x) \right\| = \frac{r'}{\|y - x\|}\|y - x\| = r' < r$$

pa je $z \in K(x,r)$. Nadalje, imamo

$$d(z,y) = \|z-y\| = \left\| x - y + \frac{r'}{\|y-x\|}(y-x) \right\| =$$

$$= \left\| \frac{r' - \|y-x\|}{\|y-x\|}(y-x) \right\| = r' - d(x,y) = s' < s$$

pa je $z \in K(y,s)$. Dakle $z \in K(x,r) \cap K(y,s)$, kontradikcija. □

Primjer 5.7 (Regularan prostor koji nije normalan)**.** Neka je

$$X = \{(x,y) \in \mathbf{R}^2 \mid y \geq 0\} \text{ te } L = \{(x,0) \mid x \in \mathbf{R}\}.$$

Neka je $\mathcal{B}_1$ euklidska topologija na $X \setminus L$ te neka je

$$\mathcal{B}_2 = \{K((x,r),r) \cup \{(x,0)\} \mid x \in \mathbf{R}, r > 0\}.$$

Pri tome otvorenu kuglu $K((x,r),r)$ uzimamo s obzirom na euklidsku metriku na $\mathbf{R}^2$. Uočimo da je $\mathcal{B}_2$ familija svih otvorenih kugla koje "sjede" na L, zajedno s točkom "na kojoj sjede".

Tvrdimo da je $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ baza neke topologije na X. U tu svrhu dovoljno je provjeriti da je presjek svaka dva elementa iz $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ opet element od $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$.

Očito je presjek svaka dva elementa iz $\mathcal{B}_1$ element od $\mathcal{B}_1$. Nadalje, neka je $B_1 \in \mathcal{B}_1$ te neka je $B_2 \in \mathcal{B}_2$. Imamo $B_2 = K((x,r),r) \cup \{(x,0)\}$, gdje su $x \in \mathbf{R}$ i $r > 0$. Budući da je $B_1 \subseteq X \setminus L$ i $(x,0) \in L$, imamo

$$B_1 \cap B_2 = B_1 \cap K((x,r),r)$$

pa je $B_1 \cap B_2 \in \mathcal{B}_1$ jer je $K((x,r),r) \in \mathcal{B}_1$.

Pretpostavimo sada da su $B_1, B_2 \in \mathcal{B}_2$. Imamo

$$B_1 = K((x,r),r) \cup \{(x,0)\} \text{ i } B_2 = K((y,s),s) \cup \{(y,0)\},$$

gdje su $x, y \in X$ i $r, s > 0$. Ako je $x \neq y$, onda je

$$B_1 \cap B_2 = K((x,r),r) \cap K((y,s),s)$$

pa je $B_1 \cap B_2 \in \mathcal{B}_1$.

Pretpostavimo da je $x = y$. Tada je

$$B_1 \cap B_2 = (K((x,r),r) \cap K((x,s),s)) \cup \{(x,0)\}. \tag{3}$$

Bez smanjenja općenitosti možemo uzeti da je $r \leq s$. Prema lemi 5.5(i) vrijedi

$$K((x,r),r) \subseteq K((x,s),s)$$

pa iz (3) slijedi da je $B_1 \cap B_2 = K((x,r),r) \cup \{(x,0)\}$, dakle $B_1 \cap B_2 \in \mathcal{B}_2$.

Time smo dokazali da je presjek svaka dva elementa iz $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ element od $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ pa zaključujemo da postoji topologija $\mathcal{T}$ na X kojoj je $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ baza.

Tvrdimo da je topološki prostor $(X, \mathcal{T})$ regularan, ali da nije normalan.

Dokažimo prvo da je $(X, \mathcal{T})$ regularan.

Pomoćna tvrdnja 1. *Neka su $x \in \mathbf{R}$ i $r, s > 0$, $s \leq r$. Tada je $\overline{K}((x,r),s)$ zatvoren skup u $(X, \mathcal{T})$.*

Promotrimo prvo slučaj $s < r$. Skup $\overline{K}((x,r),s)$ je zatvoren u $\mathbf{R}^2$ pa je $(X \setminus L) \setminus \overline{K}((x,r),s) \in \mathcal{B}_1$. Odaberimo $v > 0$ takav da je $s + 2v < r$. Tada za svaki $y \in \mathbf{R}$ prema lemi 5.5(ii) vrijedi

$$\overline{K}((x,r),s) \cap K((y,v),v) = \emptyset$$

pa slijedi da je

$$X \setminus \overline{K}((x,r),s) = ((X \setminus L) \setminus \overline{K}((x,r),s)) \cup \bigcup_{y \in \mathbf{R}} (K((y,v),v) \cup \{(y,0)\}).$$

Ovo povlači da je $X \setminus \overline{K}((x,r),s) \in \mathcal{T}$, dakle $\overline{K}((x,r),s)$ je zatvoren skup u $(X, \mathcal{T})$.

Promotrimo sada slučaj $s = r$. Dakle želimo dokazati da je $\overline{K}((x,r),r)$ zatvoren skup u $(X, \mathcal{T})$.

Neka je $(y,z) \in X \setminus \overline{K}((x,r),r)$. Ako je $z > 0$, onda imamo $(y,z) \in (X \setminus L) \setminus \overline{K}((x,r),r)$. Označimo $U = (X \setminus L) \setminus \overline{K}((x,r),r)$. Dakle

$$(y,z) \in U \subseteq X \setminus \overline{K}((x,r),r) \tag{4}$$

te vrijedi $U \in \mathcal{B}_1$ jer je $U = (X \setminus L) \cap (\mathbf{R}^2 \setminus \overline{K}((x,r),r))$. Posebno, $U \in \mathcal{T}$.

Pretpostavimo da je $z = 0$. Uočimo da je tada $y \neq x$. Tvrdimo da postoji $v > 0$ takav da je

$$\overline{K}((x,r),r) \cap K((y,v),v) = \emptyset. \tag{5}$$

U tu svrhu je dovoljno, prema lemi 5.5(ii), naći $v > 0$ takav da je

$$(x-y)^2 + (r-v)^2 \geq (r+v)^2. \tag{6}$$

No (6) je ekvivalentno sa $(x-y)^2 \geq 4rv$ pa je zbog $y \neq x$ i $r > 0$ jasno da postoji $v > 0$ takav da vrijedi (6). Dakle vrijedi (5). Neka je

$$U = K((y, v), v) \cup \{(y, 0)\}.$$

Očito je $U \in \mathcal{T}$ i $(y, 0) \in U$, a prema (5) vrijedi $\overline{K}((x, r), r) \cap K((y, v), v) = \emptyset$. Dakle

$$(y, 0) \in U \subseteq X \setminus \overline{K}((x, r), r).$$

Time smo dokazali da za svaki $(y, z) \in X \setminus \overline{K}((x, r), r)$ postoji $U \in \mathcal{T}$ takav da vrijedi (4). Stoga je $X \setminus \overline{K}((x, r), r) \in \mathcal{T}$ pa je pomoćna tvrdnja 1 dokazana.

Neka su $(x, r), (y, s) \in X$, $(x, r) \neq (y, s)$. Tvrdimo da postoji $U \in \mathcal{T}$ takav da je $(x, r) \in U$ i $(y, s) \notin U$.

To je jasno ako je $r = s = 0$ jer možemo uzeti $U = K((x, v), v) \cup \{(x, 0)\}$ za bilo koji $v > 0$.

Ako je $r > 0$ i $s = 0$, možemo uzeti $U = X \setminus L$.

Ako je $r > 0$ i $s > 0$, onda imamo $(x, r), (y, s) \in X \setminus L$ pa iz činjenice da je $(X \setminus L, \mathcal{B}_1)$ T_1 prostor slijedi da postoji traženi U.

Ako je $r = 0$ i $s > 0$, onda možemo uzeti $U = K((x, \frac{s}{2}), \frac{s}{2}) \cup \{(x, 0)\}$.

Zaključujemo da je $(X, \mathcal{T})$ T_1 prostor.

Neka je $(x, r) \in X$ te neka je F zatvoren skup u $(X, \mathcal{T})$ takav da $(x, r) \notin F$. Tvrdimo da postoje $U, V \in \mathcal{T}$ takvi da je

$$(x, r) \in U, \quad F \subseteq V \quad \text{i} \quad U \cap V = \emptyset. \tag{7}$$

Pretpostavimo da je $r > 0$. Uočimo da za svaki $B \in \mathcal{B}_2$ vrijedi

$$B \cap (X \setminus L) \in \mathcal{B}_1.$$

Budući da je $\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ baza topologije $\mathcal{T}$, zaključujemo da za svaki $W \in \mathcal{T}$ vrijedi $W \cap (X \setminus L) \in \mathcal{B}_1$. Posebno, vrijedi $(X \setminus F) \cap (X \setminus L) \in \mathcal{B}_1$, dakle $(X \setminus F) \cap (X \setminus L)$ je otvoren skup u $\mathbf{R}^2$ pa budući da je $(x, r) \in (X \setminus F) \cap (X \setminus L)$ postoji $s \in \langle 0, r \rangle$ takav da je

$$\overline{K}((x, r), s) \subseteq (X \setminus F) \cap (X \setminus L). \tag{8}$$

Označimo $U = K((x, r), s)$ i $V = X \setminus \overline{K}((x, r), s)$. Očito je $U \in \mathcal{B}_1$, dakle $U \in \mathcal{T}$. Nadalje, imamo $V \in \mathcal{T}$ prema pomoćnoj tvrdnji 1. Jasno je da je $U \cap V = \emptyset$ te da je $(x, r) \in U$, a iz (8) slijedi da je $F \subseteq V$. Dakle vrijedi (7).

Pretpostavimo sada da je $r = 0$. Budući da je $(x, 0) \in X \setminus F$ te da je $X \setminus F \in \mathcal{T}$, postoji $B \in \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ takav da je $(x, 0) \in B \subseteq X \setminus F$. Iz $(x, 0) \in B$ slijedi da postoji $v > 0$ takav da je

$$B = K((x, v), v) \cup \{(x, 0)\}. \tag{9}$$

Odaberimo $s \in \langle 0, v\rangle$. Tvrdimo da je

$$\overline{K}((x, s), s) \subseteq K((x, v), v) \cup \{(x, 0)\}. \tag{10}$$

Neka je $(y, z) \in \overline{K}((x, s), s)$. Tada je $(y - x)^2 + (z - s)^2 \leq s^2$ pa je

$$(y - x)^2 + z^2 - 2sz \leq 0 \tag{11}$$

Ako je $z = 0$, onda iz (11) slijedi $y = x$ pa je $(y, z) = (x, 0) \in K((x, v), v) \cup \{(x, 0)\}$. Ako je $z > 0$, onda zbog $s < v$ imamo $-2vz < -2sz$ pa iz (11) slijedi $(y-x)^2 + z^2 - 2vz < 0$, tj. $(y-x)^2 + (z-v)^2 \leq v^2$ pa je $(y, z) \in K((x, v), v)$. Time smo dokazali da vrijedi (10).

Iz (10), (9) i činjenice da je $B \subseteq X \setminus F$ slijedi

$$\overline{K}((x, s), s) \subseteq X \setminus F. \tag{12}$$

Označimo $U = K((x, s), s) \cup \{(x, 0)\}$ i $V = X \setminus \overline{K}((x, s), s)$. Imamo $(x, 0) \in U$, $U \in \mathcal{T}$, $U \cap V = \emptyset$, $V \in \mathcal{T}$ (pomoćna tvrdnja 1), a prema (12) vrijedi $F \subseteq V$. Dakle vrijedi (7).

Zaključujemo da je $(X, \mathcal{T})$ T_3 prostor pa imamo da je $(X, \mathcal{T})$ regularan prostor.

Uočimo da je svaki podskup od L zatvoren u $(X, \mathcal{T})$. Naime, ako je $S \subseteq L$, onda je

$$X \setminus S = (X \setminus L) \cup \bigcup_{\substack{x \in \mathbf{R} \\ (x,0) \notin S}} (K((x, 1), 1) \cup \{(x, 0)\})$$

iz čega slijedi da je $X \setminus S \in \mathcal{T}$, dakle S je zatvoren u $(X, \mathcal{T})$.

Dokažimo sada da $(X, \mathcal{T})$ nije normalan. Pretpostavimo suprotno. Definirajmo

$$A = \{(x, 0) \mid x \in \mathbf{Q}\} \ \text{ i } \ B = \{(x, 0) \mid x \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}\}.$$

Imamo $A, B \subseteq L$ pa su A i B zatvoreni skupovi u $(X, \mathcal{T})$. Očito je $A \cap B = \emptyset$ pa slijedi da postoje $U, V \in \mathcal{T}$ takvi da je

$$A \subseteq U, \quad B \subseteq V \ \text{ i } \ U \cap V = \emptyset. \tag{13}$$

Neka je $x \in \mathbf{Q}$. Tada je $(x,0) \in U$ pa postoji $B \in \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ takav da je $(x,0) \in B \subseteq U$. Slijedi da je $B = K((x,r),r) \cup \{(x,0)\}$ za neki $r > 0$. Dakle za svaki $x \in \mathbf{Q}$ postoji $r_x > 0$ takav da je

$$K((x,r_x),r_x) \cup \{(x,0)\} \subseteq U. \tag{14}$$

Isto tako, za svaki $y \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$ postoji $s_y > 0$ takav da je

$$K((y,s_y),s_y) \cup \{(y,0)\} \subseteq V. \tag{15}$$

Iz (13), (14) i (15) slijedi da je za sve $x \in \mathbf{Q}$ i $y \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$

$$K((x,r_x),r_x) \cap K((y,s_y),s_y) = \emptyset. \tag{16}$$

Za $n \in \mathbf{N}$ defininirajmo

$$T_n = \{y \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q} \mid s_y \geq \tfrac{1}{n}\}.$$

Imamo da je $\bigcup_{n\in\mathbf{N}} T_n = \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$ pa je

$$\mathbf{R} = \left(\bigcup_{n\in\mathbf{N}} T_n\right) \cup \left(\bigcup_{q\in\mathbf{Q}} \{q\}\right). \tag{17}$$

Kao što smo ranije uočili (napomena nakon Baireovog teorema o kategoriji) $\mathbf{R}$ je druge kategorije. Iz ovoga i (17) slijedi da postoji $n \in \mathbf{N}$ takav da skup T_n nije nigdje gust u $\mathbf{R}$. To povlači da $\overline{T_n}$ sadrži neprazan otvoren podskup od $\mathbf{R}$ pa stoga $\overline{T_n}$ sadrži otvoreni interval u $\mathbf{R}$ iz čega zaključujemo da postoji $q \in \mathbf{Q}$ takav da je $q \in \overline{T_n}$.

Neka je $\varepsilon > 0$. Tada prema propoziciji 5.4 vrijedi $\langle q-\varepsilon, q+\varepsilon\rangle \cap T_n \neq \emptyset$ pa postoji $y \in T_n$ takav da je $y \in \langle q-\varepsilon, q+\varepsilon\rangle$, tj. $|y-q| < \varepsilon$. Vrijedi $y \in \mathbf{R} \setminus \mathbf{Q}$ (jer je $y \in T_n$) pa prema (16) vrijedi

$$K((q,r_q),r_q) \cap K((y,s_y),s_y) = \emptyset.$$

Sada propozicija 5.6 povlači da je

$$(q-y)^2 + (r_q - s_y)^2 \geq (r_q + s_y)^2.$$

Slijedi $(q-y)^2 \geq 4r_q s_y$. No $s_y \geq \frac{1}{n}$ (jer je $y \in T_n$) pa je $(q-y)^2 \geq 4r_q \frac{1}{n}$, tj.

$$|q-y| \geq 2\sqrt{\frac{r_q}{n}}. \tag{18}$$

Dakle, za svaki $\varepsilon > 0$ postoji $y \in \mathbf{R}$ takav da je $|y-q| < \varepsilon$ te takav da vrijedi (18). Ovo je očito nemoguće jer možemo za ε uzeti $\varepsilon = 2\sqrt{\frac{r_q}{n}}$.

Zaključak: topološki prostor $(X, \mathcal{T})$ nije normalan.

Neka je X topološki prostor te neka su U i V otvoreni neprazni skupovi u X takvi da je $X = U \cup V$ i $U \cap V = \emptyset$. Tada za uređeni par (U, V) kažemo da je **separacija topološkog prostora** X.

Za topološki prostor X kažemo da je **povezan** ako ne postoji separacija od X.

Analogno definiramo pojam separacije metričkog prostora te pojam povezanog metričkog prostora.

Na kolegiju Metrički prostori je dokazano da je $[0, 1]$ (s euklidskom topologijom) povezan topološki prostor (odnosno povezan metrički prostor, ako $[0, 1]$ promatramo s euklidskom metrikom).

Za topološki prostor X kažemo da je **putevima povezan** ako za sve $a, b \in X$ postoji neprekidna funkcija $f : [0, 1] \to X$ takva da je $f(0) = a$ i $f(1) = b$. Na Metričkim prostorima je dokazano da je svaki putevima povezan topološki prostor povezan.

Neka je $(X, \mathcal{T})$ topološki prostor te neka je $Y \subseteq X$. Kažemo da je Y **povezan skup u topološkom prostoru** $(X, \mathcal{T})$ ako je $Y = \emptyset$ ili $Y \neq \emptyset$ i $(Y, \mathcal{S})$ je povezan topološki prostor, gdje je $\mathcal{S}$ relativna topologija na Y.

Neka je (X, d) metrički prostor te $Y \subseteq X$. Kažemo da je Y **povezan skup u metričkom prostoru** (X, d) ako je $Y = \emptyset$ ili $Y \neq \emptyset$ i $(Y, d|_{Y \times Y})$ je povezan metrički prostor. Uočimo da je prema propoziciji 3.1 Y povezan skup u metričkom prostoru (X, d) ako i samo ako je Y povezan skup u topološkom prostoru $(X, \mathcal{T}_d)$.

Za topološki prostor X kažemo da je **lokalno povezan** ako za svaki $x \in X$ i svaku okolinu U od x u X postoji otvorena okolina V od x u X takva da je $V \subseteq U$ te takva da je V povezan skup u X. Analogno definiramo pojam lokalno povezanog metričkog prostora.

Lako se vidi da je $[0, 1]$ lokalno povezan topološki prostor. Nadalje, $[0, 1] \cup [2, 3]$ je također lokalno povezan, no nije povezan.

S druge strane, povezan topološki prostor ne mora biti lokalno povezan. Npr. nije teško pokazati da je

$$X = ([0, 1] \times \{0\}) \cup \left(\bigcup_{q \in [0,1] \cap \mathbf{Q}} \{q\} \times [0, 1] \right)$$

povezan, ali nije lokalno povezan (ovu činjenicu samo navodimo – ne trebate znati dokaz).

Neka je X topološki prostor te $A \subseteq X$. Definiramo

$$\operatorname{Int} A = \bigcup_{\substack{U \subseteq A \\ U \text{ otvoren u } X}} U.$$

Za $\operatorname{Int} A$ kažemo da je **interior** skupa A u X. Uočimo da je $\operatorname{Int} A$ otvoren skup u X te da je $\operatorname{Int} A \subseteq A$.

Nadalje, definiramo

$$\partial A = \overline{A} \cap \overline{X \setminus A}.$$

Za ∂A kažemo da je **rub** od A u X. Uočimo da je ∂A zatvoren skup u X. Nadalje, ako je $x \in X$, onda prema propoziciji 5.4 vrijedi

$$x \in \partial A \;\Leftrightarrow\; \text{svaka otvorena okolina od } x \text{ siječe i } A \text{ i } A^c.$$

Dokažite sami sljedeću propoziciju.

Propozicija 5.8. *Neka je X topološki prostor te $A \subseteq X$. Tada je*

$$\overline{A} \setminus \operatorname{Int} A = \partial A.$$

Posebno, ako je A zatvoren, vrijedi $\partial A = A \setminus \operatorname{Int} A$.

Sljedeća propozicija je dokazana na Metričkim prostorima i ovdje je navodimo bez dokaza.

Propozicija 5.9. *Neka je (X, d) potpun metrički prostor te neka je Y neprazan podskup od X. Tada je $(Y, d|_{Y \times Y})$ potpun metrički prostor.*